

Лабораторная работа №13

Программирование в командном процессоре ОС
UNIX. Ветвления и циклы

Юсупова Амина Руслановна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX.
Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задачи лабораторной работы

1. Написать скрипт поиска с `getopts`
2. Написать скрипт программы на Си и анализ кода завершения
3. Написать скрипт создания и удаления нумерованных файлов
4. Написать скрипт архивации файлов с помощью `tar`

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Задание 1

Создание рабочего файла и написание кода

```
firefox nano search.sh
GNU nano 8.5 search.sh
# Выполнение поиска
echo "Поиск шаблона '$pattern' в файле '$input_file'..."

if [ -n "$output_file" ]; then
    grep $grep_opts "$pattern" "$input_file" > "$output_file"
    echo "Результат сохранён в файл: $output_file"
    echo ""
    echo "Содержимое результата:"
    cat "$output_file"
else
    grep $grep_opts "$pattern" "$input_file"
fi

# Вывод количества найденных строк
count=$(grep $grep_opts -c "$pattern" "$input_file")
echo ""
echo "Найдено строк: $count"
```

Скрипт

Запуск скрипта

```
aryusupova@aryusupova:~$ ./search.sh -i test.txt -p hello
Поиск шаблона 'hello' в файле 'test.txt'...
Hello world
hello friends
HELLO everyone
hello again
Hello World

Найдено строк: 5
aryusupova@aryusupova:~$ ./search.sh -i test.txt -p Hello -C -n
Поиск шаблона 'Hello' в файле 'test.txt'...
1:Hello world
6:Hello World

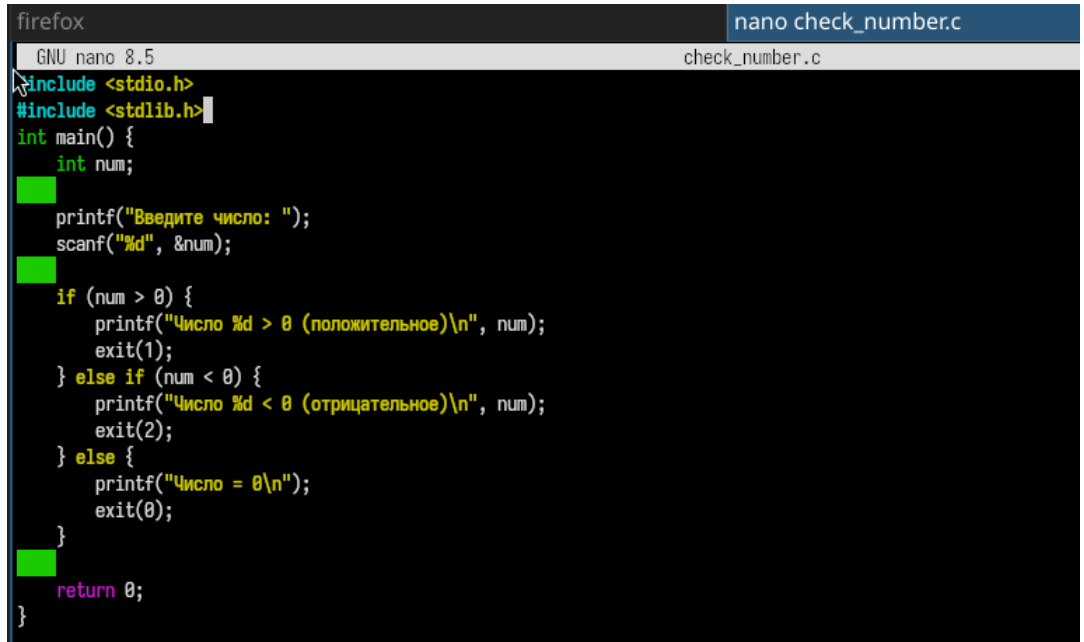
Найдено строк: 2
aryusupova@aryusupova:~$ ./search.sh -i test.txt -p hello -o result.txt
Поиск шаблона 'hello' в файле 'test.txt'...
Результат сохранён в файл: result.txt

Содержимое результата:
Hello world
hello friends
HELLO everyone
hello again
Hello World

Найдено строк: 5
```

Задание 2

Создание рабочего файла и написание кода



```
firefox nano check_number.c
GNU nano 8.5 check_number.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int num;

    printf("Введите число: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num > 0) {
        printf("Число %d > 0 (положительное)\n", num);
        exit(1);
    } else if (num < 0) {
        printf("Число %d < 0 (отрицательное)\n", num);
        exit(2);
    } else {
        printf("Число = 0\n");
        exit(0);
    }

    return 0;
}
```

Скрипт с

Рабочий файл

```
GNU nano 8.5 run_check.sh
#!/bin/bash

# Компиляция программы
echo "Компиляция check_number.c..."
gcc check_number.c -o check_number

if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "Ошибка компиляции"
    exit 1
fi

# Запуск программы
echo "Запуск программы..."
./check_number

# Анализ кода завершения
exit_code=$?

echo ""
echo "Код завершения: $exit_code"

case $exit_code in
    0) echo "Результат: число равно нулю" ;;
    1) echo "Результат: число больше нуля (положительное)" ;;
    2) echo "Результат: число меньше нуля (отрицательное)" ;;
    *) echo "Результат: неизвестный код" ;;
esac
```

Запуск скрипта

```
aryusupova@aryusupova:~$ ./run_check.sh
Компиляция check_number.c...
Запуск программы...
Введите число: 5
Число 5 > 0 (положительное)

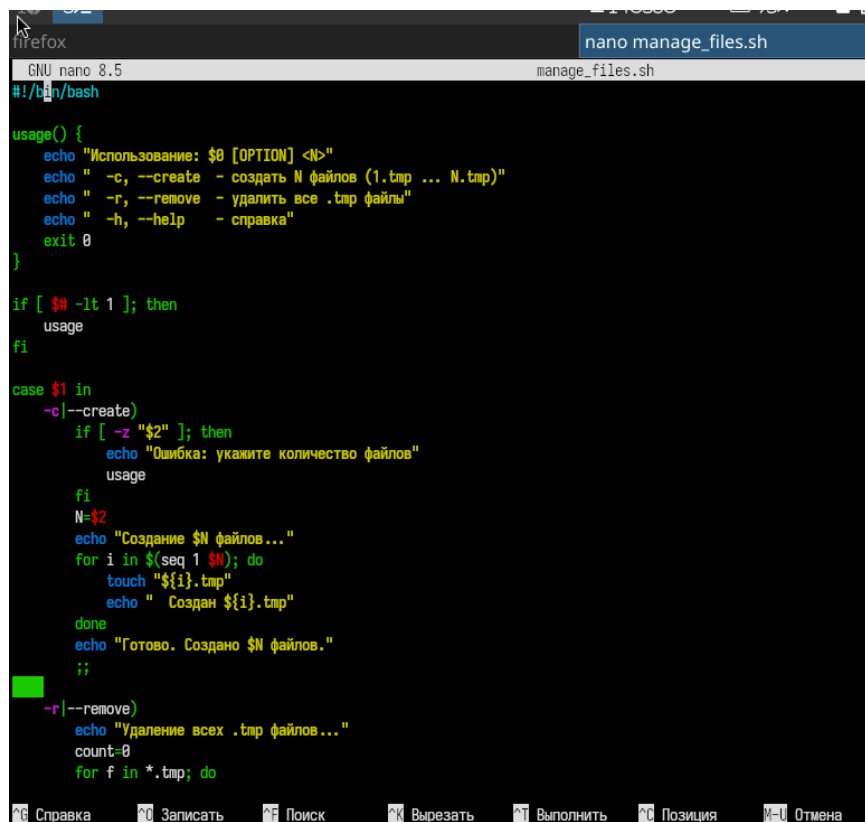
Код завершения: 1
Результат: число больше нуля (положительное)
aryusupova@aryusupova:~$ ./run_check.sh
Компиляция check_number.c...
Запуск программы...
Введите число: 2
Число 2 > 0 (положительное)

Код завершения: 1
Результат: число больше нуля (положительное)
aryusupova@aryusupova:~$ ./run_check.sh
Компиляция check_number.c...
Запуск программы...
Введите число: -1
Число -1 < 0 (отрицательное)

Код завершения: 2
Результат: число меньше нуля (отрицательное)
```

Задание 3

Создание рабочего файла и написание кода



```
GNU nano 8.5 manage_files.sh
#!/bin/bash

usage() {
    echo "Использование: $0 [OPTION] <N>"
    echo "  -c, --create  - создать N файлов (1.tmp ... N.tmp)"
    echo "  -r, --remove  - удалить все .tmp файлы"
    echo "  -h, --help    - справка"
    exit 0
}

if [ $# -lt 1 ]; then
    usage
fi

case $1 in
    -c|--create)
        if [ -z "$2" ]; then
            echo "Ошибка: укажите количество файлов"
            usage
        fi
        N=$2
        echo "Создание $N файлов..."
        for i in $(seq 1 $N); do
            touch "${i}.tmp"
            echo "  Создан ${i}.tmp"
        done
        echo "Готово. Создано $N файлов."
        ;;
    -r|--remove)
        echo "Удаление всех .tmp файлов..."
        count=0
        for f in *.tmp; do
```

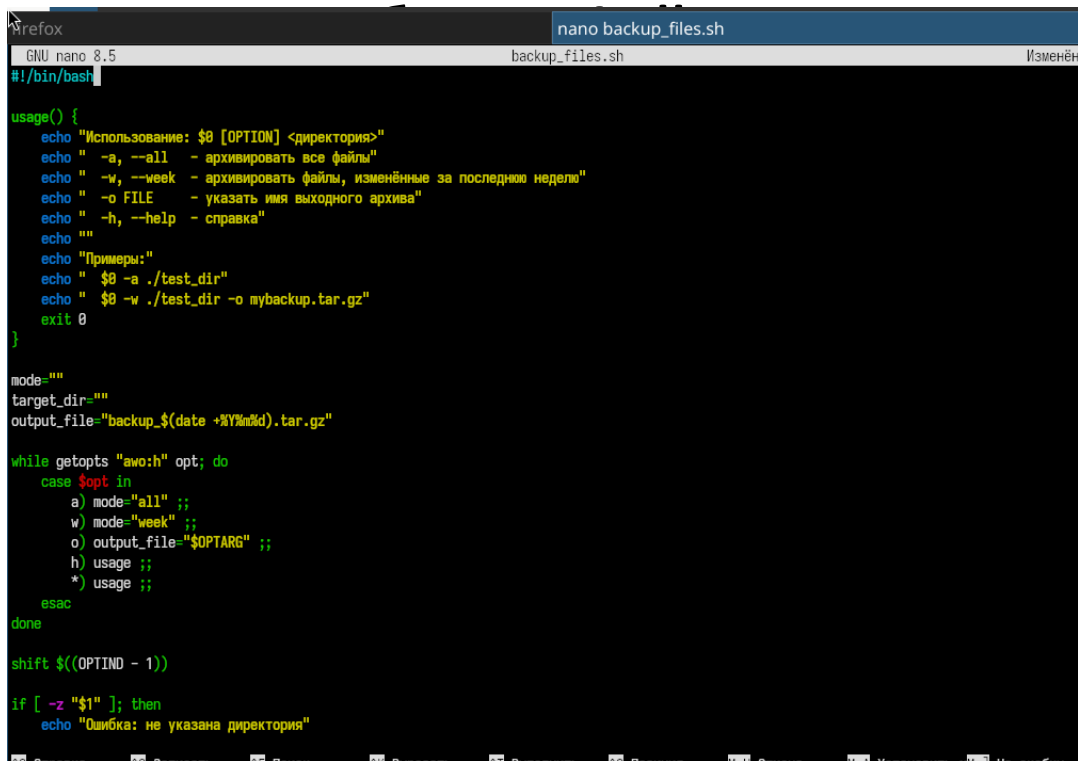
Скрипт

Запуск скрипта

```
aryusupova@aryusupova:~$ ./manage_files.sh -c 5
Создание 5 файлов...
Создан 1.tmp
Создан 2.tmp
Создан 3.tmp
Создан 4.tmp
Создан 5.tmp
Готово. Создано 5 файлов.
aryusupova@aryusupova:~$ ls -la *.tmp
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 apr 27 00:00 1.tmp
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 apr 27 00:00 2.tmp
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 apr 27 00:00 3.tmp
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 apr 27 00:00 4.tmp
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 apr 27 00:00 5.tmp
aryusupova@aryusupova:~$ ./manage_files.sh -r
Удаление всех .tmp файлов...
Удалён 1.tmp
Удалён 2.tmp
Удалён 3.tmp
Удалён 4.tmp
Удалён 5.tmp
Готово. Удалено 5 файлов.
```

Задание 4

Создание тестовых файлов



```
GNU nano 8.5 backup_files.sh Изменён
#!/bin/bash

usage() {
    echo "Использование: $0 [OPTION] <директория>"
    echo "  -a, --all      - архивировать все файлы"
    echo "  -w, --week     - архивировать файлы, изменённые за последнюю неделю"
    echo "  -o FILE        - указать имя выходного архива"
    echo "  -h, --help     - справка"
    echo ""
    echo "Примеры:"
    echo "  $0 -a ./test_dir"
    echo "  $0 -w ./test_dir -o mybackup.tar.gz"
    exit 0
}

mode=""
target_dir=""
output_file="backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz"

while getopts "awo:h" opt; do
    case $opt in
        a) mode="all" ;;
        w) mode="week" ;;
        o) output_file="$OPTARG" ;;
        h) usage ;;
        *) usage ;;
    esac
done

shift $((OPTIND - 1))

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Ошибка: не указана директория"
```

Скрипт

Запуск скрипта

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod +x backup_files.sh
aryusupova@aryusupova:~$ ./backup_files.sh -a ./test_dir

=====
Архивация директории: ./test_dir
Режим: all
Архив: backup_20260427.tar.gz
=====

Сбор всех файлов...
Найдено файлов: 5
Создание архива...
✅ Архив создан: backup_20260427.tar.gz
Размер: 4,0K
=====

aryusupova@aryusupova:~$ ./backup_files.sh -w ./test_dir -o week_backup.tar.gz

=====
Архивация директории: ./test_dir
Режим: week
Архив: backup_20260427.tar.gz
=====

Сбор файлов, изменённых за последнюю неделю...
Найдено файлов: 5
Создание архива...
✅ Архив создан: backup_20260427.tar.gz
Размер: 4,0K
=====
```

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Выводы

В ходе выполнения 13 лабораторной работы я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux и получила практические навыки написания командных файлов с использованием логических управляющих конструкций, циклов и команды `getopts`.